

Tip UnitTest

Tip UnitTest pruža metode za testiranje vašeg koda. Definisan je kao eksterna biblioteka, koja je kreirana pomoću Small Visual Basic-a, a njen izvorni kod možete pronaći u UnitTest projektu u folderu samples. Tip UnitTest ima sledeće članove:

UnitTest.AddError(msg)

Dodaje poruku o grešci testa u niz Errors.

Parametar:

- *msg*: Poruka koja opisuje grešku testa.

UnitTest.AssertEqual(actualValue, expectedValue, testName) As String

Proverava da li je stvarna vrednost dobijena testom očekivana vrednost.

Parametri:

- *actualValue*: Stvarna vrednost testa. Možete poslati jednu vrednost ili niz vrednosti.

- *expectedValue*: Očekivana vrednost testa. Možete poslati jednu vrednost ili niz vrednosti.

- *testName*: Ime testa koje će biti prikazano u rezultatu.

Vraća: String poruka koja prikazuje naziv testa i njegov rezultat, navodeći da li je test prošao ili nije i zašto.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektu „UnitTest Sample“ u folderu samples. Koristi se u datoteci Form2.sb za testiranje funkcije ReverseString (napisane u istoj datoteci) ovako:

```
Function Test_ReverseString()  
Return UnitTest.AssertEqual(  
{  
ReverseString("123456"),  
ReverseString("abcdef"),  
ReverseString("1 + 3"),  
ReverseString("")  
},  
{"654321", "fedcba", "3 + 1", ""},  
"ReverseString"  
)  
EndFunction
```

Ovaj test je prošao, tako da je njegov rezultat string:

"ReverseString Passed"

Gde se tabulatori koriste za formatiranje imena testa i njegovog rezultata u dve kolone.

S druge strane, testovi napisani u Form1.sb prikazuju kako rezultat izgleda kada test ne uspe:

UnitTest.AssertFalse(actualValue, testName) As String

Proverava da li je stvarna vrednost dobijena testom False.

Parametri:

- *actualValue*: Stvarna vrednost testa. Možete poslati jednu vrednost ili niz vrednosti.

- *testName*: Naziv testa, koji će biti prikazan u rezultatu.

Vraća: String poruku koja prikazuje naziv testa i njegov rezultat, navodeći da li je prošao ili nije i zašto.

UnitTest.AssertTrue(actualValue, testName) As String

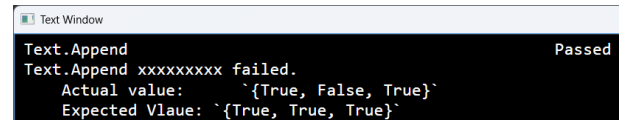
Proverava da li je stvarna vrednost dobijena testom True.

Parametri:

- *actualValue*: Stvarna vrednost testa. Možete poslati jednu vrednost ili niz vrednosti.
- *testName*: Naziv testa, koji će biti prikazan u rezultatu.

Vraća: String poruka koja prikazuje naziv testa i njegov rezultat, navodeći da li je test prošao ili nije i zašto. *Primer:*

```
X = "."
Y = "test"
TextWindow.WriteLine({
  UnitTest.AssertTrue(
  {
    Y.Append(X) = "test.",
    Text.Append(Y, X) = "test."
  },
  "Text.Append"
),
  UnitTest.AssertTrue(
  {
    "." + "1" + 4 = 4.1,
    Text.Append(".", {"1", "4"}) = "=.14",
    X.Append({"1", "4"}) = ".14"
  },
  "Text.Append"
)
})
```



Konzolni prozor će prikazati sledeće rezultate:

UnitTest.Errors As Array

Vraća niz koji sadrži greške u testu koje su dodate metode AddError, AssertEqual, AssertFalse ili AssertTrue.

UnitTest.RunAllTests(resultsTextBox)

Pokreće sve test funkcije napisane u globalnoj datoteci i svakoj formi u projektu, i prikazuje celokupni izveštaj o testiranju u datom resultsTextBox-u.

Napomene:

1. Trebalo bi da uklonite (ili komentarišete) svaki poziv metoda Form.RunTests ili UnitTest.RunFormTests u bilo kom obliku pre nego što pozovete metod UnitTest.RunAllTests, jer će pokretanje testova formi pokazati da je učitao i inicijalizovan, a ovo će izvršiti i pozvati metode Form.RunTests ili UnitTest.RunFormTests napisane u globalnom području forme, što znači da će ovaj formular pokrenuti testove dva puta.

2. Ne možete koristiti sVB Debugger za otklanjanje grešaka u test funkcijama koje se pozivaju pomoću ove metode, jer je tip UnitTest definisan u eksternoj biblioteci. Ako želite da otklanjate greške u test funkcijama, pozovite ih pojedinačno ili koristite metod Form.RunTests za svaku formu da biste mogli da otklanjate greške u njegovim test funkcijama.

Parametar:

- *resultsTextBox*: Tekstualno polje koje će prikazivati rezultate testa.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektu „UnitTest Sample“ u folderu samples. Koristi se u datoteci FrmTests.sb za pokretanje svih testova napisanih u datotekama Form1 i

Form2.sb, samo izvršavanjem ove jedne linije koda:

```
UnitTest.RunAllTests(TextBox1)
```

Ovo je ono što ćete videti kada pokrenete projekat:

UnitTest.RunGlobalTests(formName)

Pokreće testove datoteke global.sb i prikazuje rezultate na datoj formi.

Imajte na umu da ovaj metod zapravo prikazuje formu i poziva njegovu metodu Form.RunGlobalTests.

Parametar:

- *formName*: Ime forme koja će prikazivati rezultate testa.

UnitTest.RunFormTests(formName)

Pokreće testove date forme. Imajte na umu da ova metoda zapravo prikazuje formu i poziva njenu metodu Form.RunTests.

Parametar:

- *formName*: Naziv testirane forme.

Primer: Pogledajte metodu Form.RunTests za više informacija o tome kako se pišu metode testiranja i primer.

